

GesTec

**Sistema de Gestión de Recursos Tecnológicos
para Instituciones Educativas.**

Taller integrador de sistemas

Docente: Diego Daluz

Equipo: Agustín Morales - Sebastián Seijas

Lunes 10 de agosto de 2026

CERP Centro - CFE

Repositorio: <https://github.com/sebastianseijasuy-maker/gestec-proyecto>

Versión de la entrega: v1.3-entrega-1

Índice

Índice	2
1. Interpretación del problema y propósito del producto.	3
2. Interesados y usuarios	3
2.1 Interesados:	3
2.2 Usuarios	3
2.3 Diagrama casos de uso para el POITE	5
3. Alcance	6
3.1 Funciones incluidas	6
3.2 Exclusiones	6
3.3 Límites del producto	6
3.4 Supuestos	7
3.5 Restricciones	7
3.6 Cuestiones pendientes de definición	7
3.7 Valor agregado	7
3.7.1 Alertas de préstamos vencidos	7
4. Requerimientos Funcionales y no Funcionales	8
4.1 Requerimientos Funcionales:	8
4.2 Requerimientos No Funcionales y Restricciones:	11
5. Proceso de desarrollo y ciclo de vida.	12
6. Planificación y estimación	13
Diagrama de Gantt:	14
7. Organización del equipo	18
8. Gestión de riesgos	19
Matriz de gestión de riesgos del proyecto	19
Bibliografía	21
Declaración sobre el uso de Inteligencia Artificial	21
ANEXOS	22

1. Interpretación del problema y propósito del producto.

Actualmente, gestionar los recursos tecnológicos de una institución educativa como lo es un liceo puede ser una tarea compleja, ya que es necesario llevar un control de los equipos disponibles, conocer dónde se encuentran, en qué estado están y registrar los préstamos, devoluciones, incidencias y mantenimientos que se realizan. Cuando esta información no se encuentra organizada en un mismo lugar, puede resultar difícil realizar un seguimiento adecuado de los recursos y mantener los datos actualizados.

A partir de esta necesidad surge GesTec, un sistema pensado para que el POITE (Profesor Orientador en Informática y Tecnologías Educativas) pueda gestionar de forma más organizada y centralizada los recursos tecnológicos de la institución. El sistema permitirá registrar, consultar y realizar el seguimiento de los equipos y de las distintas operaciones asociadas a ellos, facilitando el acceso a información actualizada y contribuyendo a mejorar el control y la gestión cotidiana de los recursos.

2. Interesados y usuarios

2.1 Interesados:

La Dirección de la institución educativa, los adscriptos, docentes y estudiantes, así como Ceibal, son considerados interesados, en tanto son actores que pueden verse beneficiados por la información brindada por el sistema.

2.2 Usuarios

Los POITEs (Profesor Orientador en Informática y Tecnologías Educativas) serán quienes utilizarán el sistema de forma directa para gestionar el inventario y los préstamos de los recursos tecnológicos.

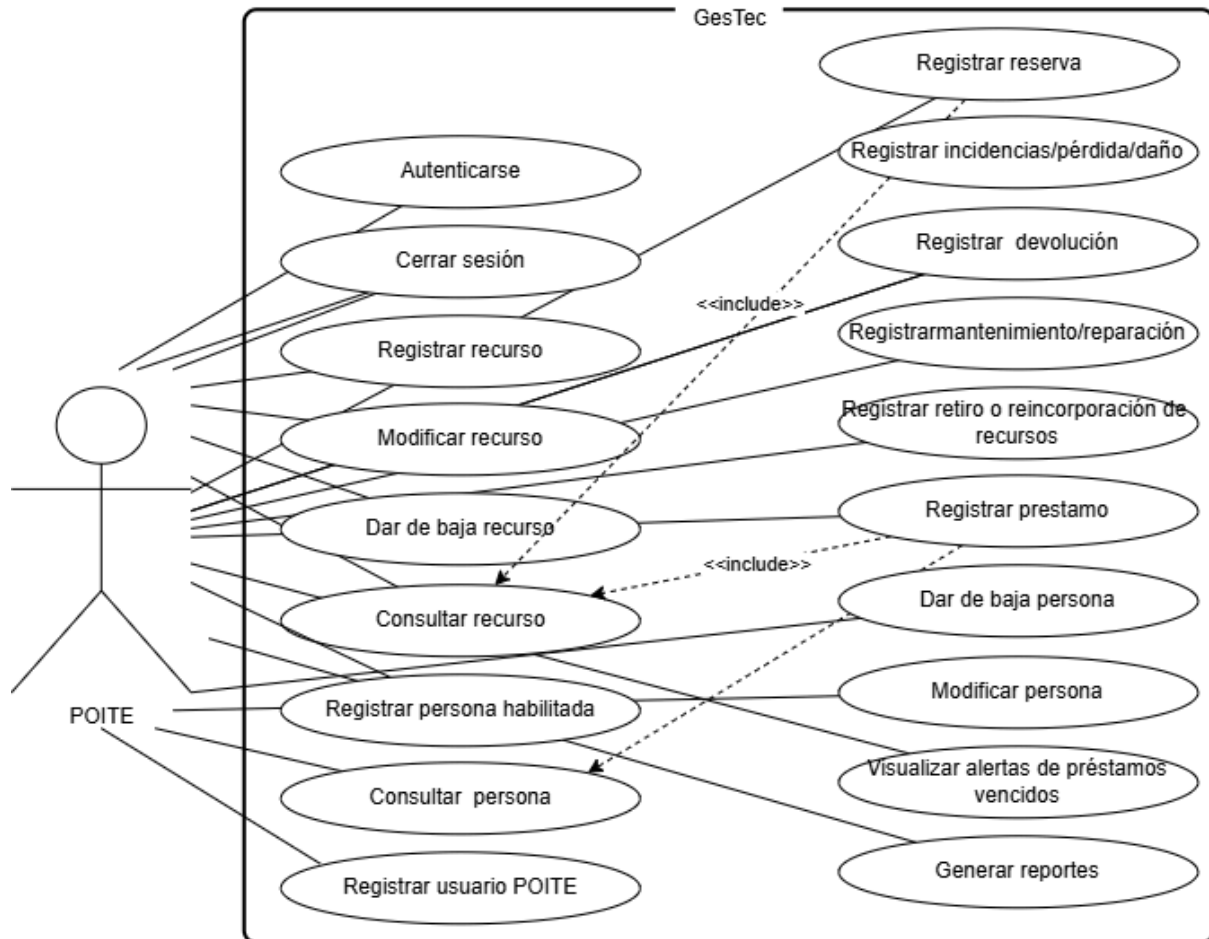
El POITE será el único tipo de usuario con acceso directo al sistema. Las demás personas registradas en la base de datos no dispondrán de credenciales de acceso. Cada POITE contará con credenciales propias de acceso al sistema.

La institución contará con una credencial institucional de acceso, destinada exclusivamente a garantizar el alta de nuevos usuarios POITE cuando no haya usuarios personales habilitados para realizar dicha tarea.

A continuación se detallan las principales necesidades, responsabilidades y formas de interacción de los actores identificados en relación con GesTec.

Actores	Necesidades	Responsabilidades	Interacción
POITES	Contar con información actualizada sobre inventario, disponibilidad, préstamos y mantenimientos	Registrar y mantener actualizada la información. Gestionar préstamos, devolución y mantenimiento de recursos tecnológicos.	Es el usuario directo del sistema. Accede mediante autenticación y utiliza sus funcionalidades.
Docentes	Disponer de los recursos tecnológicos disponibles en la institución para sus actividades.	Utilizar debidamente y con responsabilidad los recursos recibidos, así como respetar los tiempos y condiciones establecidas.	No accede directamente al sistema. Tramita los préstamos a través del POITE,
Estudiantes	Acceder a recursos tecnológicos cuando corresponda según las condiciones institucionales.	Utilizar correctamente los recursos asignados y respetar las condiciones de uso.	No acceden directamente al sistema; la gestión se realiza a través del POITE.
Equipo de dirección	Disponer de información sobre el estado y disponibilidad de los recursos tecnológicos	Fijar criterios para la gestión de estos recursos.	No accede directamente al sistema. Puede solicitar la información a través del POITE.
Ceibal	Contar con información relacionada con los recursos tecnológicos que provee o gestiona cuando resulte necesario.	Brindar soporte o intervención sobre recursos bajo su ámbito.	No acceden directamente al sistema; la gestión se realiza a través del POITE.

2.3 Diagrama casos de uso para el POITE



3. Alcance

3.1 Funciones incluidas

Gestión del inventario de recursos tecnológicos: comprende el registro, modificación, consulta y la baja lógica de los recursos.

Gestión de préstamos y devoluciones: comprende el registro y seguimiento de solicitudes de préstamos y devoluciones de los recursos.

Registro de incidencias y mantenimientos: comprende el registro de incidencias, pérdidas o daños, así como el mantenimiento y reparación de los distintos recursos.

Consulta de disponibilidad y estado de los recursos: permite conocer la ubicación y disponibilidad, así como el historial de los recursos registrados.

Gestión de kits o conjuntos de recursos: comprende la creación y modificación de conjuntos de recursos, la asociación de sus componentes y la consulta de su composición y estado.

Generación de reportes para la administración: comprende la generación de reportes relacionados con el inventario, estado y disponibilidad de los recursos, así como con préstamos, devoluciones, incidencias y mantenimientos.

Gestión de personas habilitadas: comprende el registro, modificación, consulta y baja lógica de las personas habilitadas para solicitar o recibir recursos tecnológicos.

Registro de usuarios POITE con credenciales propias de acceso.

3.2 Exclusiones

No gestionará compras de nuevos recursos.

No administrará proveedores.

No llevará la contabilidad financiera de la Institución.

No realizará mantenimiento físico de los equipos.

No gestionará información académica de estudiantes.

3.3 Límites del producto

El sistema estará orientado exclusivamente a la gestión de recursos tecnológicos.

Será utilizado únicamente por personal autorizado (POITE).

No incluirá integración con plataformas externas.

Funcionará con una base de datos local.

Se instalará sólo en una máquina para el uso del POITE

3.4 Supuestos

Los recursos tecnológicos ya existen y cuentan con una identificación.

El personal encargado registrará correctamente todas las operaciones.

Los datos utilizados serán ficticios o anonimizados.

3.5 Restricciones

Desarrollo en Java.

Base de datos MySQL/MariaDB.

Arquitectura en capas.

Uso de Git para el control de versiones del proyecto .

3.6 Cuestiones pendientes de definición

En esta etapa del proyecto quedan algunos aspectos que deberán definirse con mayor precisión durante las siguientes etapas de análisis y diseño:

- Personas habilitadas para recibir recursos. Se deberá determinar qué personas dentro de la institución podrán solicitar préstamos de recursos.
- Condiciones y plazos de los préstamos. Se deberán establecer los criterios para determinar la duración y en qué condiciones para su devolución.
- Reportes del sistema. Se deberá definir que información específica deberá contener dichos reportes.
- Gestión de conjuntos o kits: se deberá determinar cómo se gestionarán situaciones en las que existan componentes faltantes, sustituidos o en diferente condición dentro de un conjunto o kit.
-

3.7 Valor agregado

3.7.1 Alertas de préstamos vencidos

Como valor agregado, el sistema permitirá identificar automáticamente aquellos préstamos que hayan superado la fecha y hora prevista de devolución sin que el recurso haya sido devuelto. Al registrar un préstamo, el POITE establecerá la fecha y hora prevista de devolución de acuerdo con las condiciones definidas por la institución. Cuando dicho plazo sea superado, el sistema generará una alerta para facilitar el seguimiento de los recursos pendientes de devolución.

4. Requerimientos Funcionales y no Funcionales

4.1 Requerimientos Funcionales:

ID	Requisito funcional	Prioridad	Resultado esperado / criterio de aceptación
RF01	El sistema permitirá registrar un nuevo recurso tecnológico.	Alta	Al ingresar los datos obligatorios y confirmar la operación, el recurso queda registrado y puede ser consultado posteriormente.
RF02	El sistema permitirá modificar la información de un recurso tecnológico existente.	Alta	Al modificar los datos y confirmar la operación, los cambios quedan almacenados y se visualizan al consultar el recurso.
RF03	El sistema permitirá realizar la baja lógica de un recurso tecnológico, conservando su identificación y su historial.	Alta	Al realizar la baja, el recurso deja de estar disponible para nuevas operaciones, pero conserva su identificación e historial para consulta.
RF04	El sistema permitirá consultar la información de un recurso tecnológico, incluyendo su ubicación, condición, disponibilidad e historial de cambios.	Alta	Al seleccionar un recurso registrado, el sistema muestra su ubicación, condición, disponibilidad e historial correspondiente.
RF05	El sistema permitirá registrar personas habilitadas para solicitar o recibir recursos tecnológicos.	Alta	Al ingresar los datos obligatorios y confirmar la operación, la persona queda registrada y disponible para ser asociada a las operaciones correspondientes.
RF06	El sistema permitirá modificar la información de una persona registrada.	Alta	Al modificar los datos y confirmar la operación, los cambios quedan almacenados y se visualizan al consultar a la persona.
RF07	El sistema permitirá consultar la información de las personas registradas.	Alta	Al seleccionar una persona registrada, el sistema muestra la información almacenada correspondiente.

RF08	El sistema permitirá realizar la baja lógica de una persona registrada, conservando su historial de operaciones.	Media	Al realizar la baja, la persona deja de estar habilitada para nuevas operaciones, pero se conserva su información y el historial asociado.
RF09	Registro funcional eliminado		
RF10	El sistema permitirá registrar reservas de recursos tecnológicos.	Media	Al confirmar una reserva, ésta queda registrada y asociada al recurso y a la persona correspondiente.
RF11	El sistema permitirá registrar préstamos o entregas de recursos tecnológicos a personas previamente registradas y habilitadas.	Alta	Al registrar un préstamo válido, quedan almacenados el recurso, la persona, la fecha de entrega y la fecha prevista de devolución, y el recurso deja de figurar como disponible.
RF12	El sistema permitirá registrar la devolución de recursos tecnológicos.	Alta	Al registrar la devolución, esta queda asociada al préstamo correspondiente y se actualiza la disponibilidad del recurso.
RF13	El sistema permitirá registrar incidencias, pérdidas o daños asociados a recursos tecnológicos.	Alta	Al registrar una incidencia, pérdida o daño, la situación queda almacenada y asociada al recurso correspondiente.
RF14	El sistema permitirá registrar mantenimientos y reparaciones realizados sobre los recursos tecnológicos.	Alta	Al registrar un mantenimiento o reparación, la intervención queda asociada al recurso y disponible en su historial.
RF15	El sistema permitirá registrar decisiones de retiro o reincorporación de recursos tecnológicos.	Media	Al registrar la decisión, el estado del recurso se actualiza como retirado o reincorporado y la operación queda registrada en su historial.
RF16	REQUISITO ELIMINADO El sistema permitirá crear conjuntos o kits de recursos tecnológicos, asociando los recursos individuales que los componen.	Media	Al crear un kit y asociar sus recursos, el conjunto queda registrado con sus componentes y puede ser consultado posteriormente.

RF17	REQUISITO ELIMINADO El sistema permitirá modificar la composición de un conjunto o kit de recursos tecnológicos.	Media	Al agregar, quitar o sustituir un recurso de un kit existente, la nueva composición queda registrada y se visualiza al consultarlo.
RF18	REQUISITO ELIMINADO El sistema permitirá consultar la composición y el estado de un conjunto o kit, identificando sus componentes y aquellos que se encuentren faltantes, sustituidos o en distinta condición.	Media	Al consultar un kit, el sistema muestra los recursos que lo componen y permite identificar aquellos faltantes, sustituidos o que presenten una condición diferente.
RF19	El sistema permitirá generar reportes sobre el inventario, estado y disponibilidad de los recursos tecnológicos.	Media	Al solicitar el reporte, el sistema presenta información de los recursos registrados, incluyendo su estado y disponibilidad.
RF20	El sistema permitirá generar reportes sobre préstamos, devoluciones, incidencias y mantenimientos.	Media	Al seleccionar el tipo de reporte correspondiente, el sistema presenta la información registrada sobre esas operaciones.
RF21	El sistema permitirá el acceso únicamente a usuarios POITE previamente autenticados.	Alta	Al ingresar credenciales válidas, el POITE accede al sistema; con credenciales inválidas, el acceso es rechazado.
RF22	El sistema permitirá al usuario cerrar su sesión de forma manual.	Alta	Al cerrar la sesión, el usuario deja de tener acceso a las funcionalidades del sistema y deberá autenticarse nuevamente para volver a ingresar.
RF23	El sistema generará una alerta cuando un préstamo supere la fecha y hora prevista de devolución sin que se haya registrado la devolución del recurso.	Media	Al superar la fecha y hora prevista de devolución y mantenerse activo el préstamo, el sistema lo identifica como vencido y muestra una alerta al POITE.
RF24	El sistema permitirá registrar nuevos usuarios POITE con credenciales propias de acceso.	Media	Un usuario POITE autenticado, o mediante la credencial institucional prevista para estos casos, podrá registrar un nuevo usuario POITE.

4.2 Requerimientos No Funcionales y Restricciones:

ID	Requisito no funcional	Prioridad	Criterio de aceptación
RNF01	El sistema deberá desarrollarse utilizando Java.	Alta	El código fuente principal del sistema está implementado en Java.
RNF02	El sistema deberá utilizar MySQL Server o MariaDB como motor de base de datos relacional y acceder a la información mediante JDBC.	Alta	La aplicación se conecta correctamente a MySQL/MariaDB mediante JDBC y puede realizar las operaciones previstas sobre la base de datos.
RNF03	El sistema deberá implementar una arquitectura en capas.	Alta	El proyecto presenta una separación identificable entre presentación, lógica de negocio y acceso a datos.
RNF04	Las credenciales administradas por el sistema deberán almacenarse de forma segura.	Alta	Las contraseñas no se almacenan en texto plano y se utiliza un mecanismo adecuado de protección.
RNF05	Las consultas a la base de datos deberán diseñarse para evitar vulnerabilidades previsibles.	Alta	Las consultas que reciben datos ingresados por el usuario utilizan mecanismos seguros, evitando la concatenación directa de valores en las sentencias SQL.
RNF06	El sistema deberá validar los datos de entrada e impedir estados incoherentes.	Alta	Ante datos inválidos o incompletos, la operación no se completa y el sistema conserva un estado válido.
RNF07	El sistema deberá presentar mensajes de error comprensibles para el usuario.	Media	Cuando una operación no puede completarse, el sistema informa la situación mediante un mensaje que permite identificar el problema.

5. Proceso de desarrollo y ciclo de vida.

Para el desarrollo de este proyecto, se optará por trabajar con un modelo en cascada. Este modelo organiza el desarrollo de software mediante una secuencia ordenada de etapas, donde cada fase se completa antes de avanzar a la siguiente. Asimismo, puede resultar adecuado para proyectos en los que se cuenta con una definición estable del producto y permite realizar revisiones al finalizar cada etapa antes de continuar con la siguiente (Gómez Fuentes et al., 2019).

La elección de este modelo responde a que las características del sistema se adecúen a las necesidades del equipo y del producto a desarrollar. GesTec presenta un alcance claramente definido y será desarrollado por un equipo integrado por dos estudiantes, con disponibilidad horaria limitada para realizar reuniones y coordinaciones de manera frecuente. En este sentido, realizar un análisis de requerimientos y un diseño detallado desde el comienzo permitirá que luego cada integrante pueda avanzar de manera más autónoma durante la implementación, optimizando el tiempo disponible y facilitando la organización del trabajo.

El proyecto se organizará de forma secuencial, teniendo en cuenta las etapas de análisis, diseño del sistema, implementación, pruebas y documentación correspondiente al proyecto. Cada una de estas etapas servirá de base para la siguiente, tratando de culminar las actividades correspondientes antes de avanzar. Durante la implementación, se distribuirán los módulos entre los dos integrantes para favorecer el trabajo en paralelo, mientras que las pruebas se realizarán de manera conjunta.

Si bien el modelo en cascada propone un desarrollo estructurado y secuencial, esto no implica que el proceso sea totalmente rígido. Por ejemplo, cuando se reciba retroalimentación por parte del docente o los resultados obtenidos durante las pruebas no sean los esperados, se podrán realizar las revisiones necesarias sobre los requisitos, el diseño o la implementación, manteniendo la planificación general del proyecto. De esta forma, se busca combinar la planificación ordenada del modelo en cascada con la flexibilidad necesaria para atender cambios razonables que puedan surgir durante el desarrollo.

Los cambios identificados se gestionarán mediante Git y GitHub, donde quedará registrado el historial de versiones del código y de la documentación almacenada en el repositorio. Cuando un cambio implique modificaciones en los requisitos o en el diseño, también se actualizará la documentación correspondiente. Antes de su incorporación, los

cambios serán evaluados por ambos integrantes para asegurar la coherencia del sistema y minimizar su impacto sobre el trabajo ya realizado.

6. Planificación y estimación

De acuerdo a las etapas del proyecto, la planificación se realizó descomponiendo el trabajo en distintas actividades con la intención de cumplir cada etapa de forma progresiva. Para cada etapa se definieron las dependencias, duración prevista y una estimación del esfuerzo, expresada en horas-personas. De esta manera se distribuyeron las tareas entre ambos integrantes y así realizar un seguimiento ordenado del proyecto. Los hitos principales se representan en el diagrama de Gantt y corresponden a las fechas de entrega establecidas para el proyecto.

Se presenta un diagrama de Gantt, para representar el cronograma general, reflejando así la secuencia de actividades y su correspondencia con las entregas previstas por el docente. Esta planificación inicial se conservará como línea base para comparar posteriormente el avance real y el esfuerzo realmente empleado. Si fuera necesario realizar ajustes o modificaciones al cronograma, estos se registrarán y fundamentarán debidamente, manteniendo siempre la versión original de la planificación para facilitar el análisis de las diferencias entre lo planificado y lo ejecutado realmente.

Actividad	Dependencia	Duración	Esfuerzo (horas-persona)	Responsable
Planificación inicial	-	3 días	8 h	Ambos
Análisis de requisitos	Planificación	1 semana	18 h	Ambos
Diseño del sistema	Análisis	2 semanas	28 h	Ambos
Implementación (1.er avance)	Diseño	2 semanas	35 h	Ambos
Implementación (2.º avance)	1.er avance	2 semanas	35 h	Ambos
Pruebas e integración	Implementación	1 semana	16 h	Ambos
Documentación	Paralela al desarrollo	10 semanas	18 h	Ambos

[illegible]

[illegible]

Modificación de personas registradas	08/09	09/09	2 d	Agustín											
Baja lógica de personas registradas	10/09	10/09	1 d	Agustín											
Consulta de personas registradas	10/09	11/09	2 d	Agustín											
Desarrollo del módulo de autenticación y sesión	11/09	13/09	2 d	Sebastián											
Autenticación del usuario POITE.	11/09	11/09	1 d	Sebastián											
Cierre de sesión.	12/09	12/09	1 d	Sebastián											
◆ Hito: Tercera entrega (15/09)	15/09	15/09	hito								◆				
IMPLEMENTACIÓN – ETAPA 2	16/09	08/10	23 d												
★ Desarrollo del módulo de préstamos y reservas	16/09	25/09	10 d	Sebastián											
Registro de solicitudes de recursos tecnológicos	16/09	17/09	2 d	Sebastián											
Registro de reservas de recursos tecnológicos	18/09	19/09	2 d	Sebastián											
Registro de préstamos o entregas	20/09	22/09	3 d	Sebastián											
Registro de devoluciones	23/09	24/09	2 d	Sebastián											
Implementación de alertas de préstamos vencidos	24/09	25/09	2 d	Sebastián											
Desarrollo del módulo de incidencias y mantenimiento	16/09	22/09	6 d	Agustín											
Registro de incidencias, pérdidas o daños	16/09	17/09	2 d	Agustín											
Registro de mantenimientos y reparaciones	18/09	19/09	2 d	Agustín											
Registro de retiro o reincorporación de recursos	20/09	21/09	2 d	Agustín											
Desarrollo del módulo de conjuntos o kits	26/09	01/10	6 d	Sebastián											
Creación de conjuntos o kits	26/09	27/09	2 d	Sebastián											
Modificación de la composición de conjuntos o kits	28/09	29/09	2 d	Sebastián											
Consulta de la composición y estado de conjuntos o kits	30/09	02/10	2 d	Sebastián											
Desarrollo del módulo de reportes	22/09	28/10	7 d	Agustín											

Generación de reportes de inventario, estado y disponibilidad	22/09	24/10	2 d	Agustín											
Generación de reportes de préstamos y devoluciones	25/09	26/10	3 d	Agustín											
Generación de reportes de incidencias y mantenimientos	27/09	28/10	2 d	Agustín											
★ Integración de los módulos del sistema	03/10	07/10	5 d	Sebastián											
◆ Hito: Cuarta entrega	09/10	09/10	hito											◆	
PRUEBAS, VALIDACIÓN y CIERRE	10/10	18/10	8 d												
Pruebas de integración aplicación–base de datos	10/10	13/10	4 d	Sebastián											
Pruebas funcionales del sistema	11/10	15/10	5 d	Agustín											
Corrección de errores y ajustes finales	13/10	17/10	5 d	Sebastián											
Validación del sistema con datos ficticios	17/10	18/10	2 d	Agustín											
Elaboración de la documentación técnica	10/08	18/10		Agustín/ Sebastian											
◆ Hito: Quinta entrega	19/10	19/10	hito												◆

★ **Actividad crítica:** actividad cuyo retraso puede afectar el inicio de tareas dependientes o el cumplimiento de los hitos previstos.

Nota: El desarrollo de cada módulo comprende la implementación de su interfaz de usuario, la lógica correspondiente y su integración con la capa de acceso a datos.

7. Organización del equipo

El equipo estará integrado por Agustín Morales y Sebastián Seijas. La distribución inicial de responsabilidades se encuentra definida en la planificación del proyecto y representada en el diagrama de Gantt, donde se establece un responsable para cada actividad. Dado que el equipo está conformado por dos integrantes, se prevé realizar en paralelo aquellas tareas que no presenten dependencias directas, procurando distribuir de forma equilibrada la carga de trabajo. Las actividades que requieran decisiones conjuntas, revisión, integración o documentación serán abordadas por ambos integrantes.

Para la organización y seguimiento del proyecto se utilizará Trello, donde se registran las actividades previstas, responsables, prioridades, fechas, dependencias y estado de avance. El tablero se mantendrá actualizado y las tareas finalizadas se conservarán como evidencia del trabajo realizado. La comunicación cotidiana se realizará mediante WhatsApp y se utilizará Google Meet para las reuniones de coordinación, revisión y toma de decisiones.

Las reuniones realizadas se registrarán mediante actas breves, en las que se dejará constancia de la fecha, los participantes, los temas tratados, las decisiones tomadas y los compromisos asumidos. Estas actas se incorporarán como anexo al documento.

El código y demás elementos versionables del proyecto serán gestionados mediante Git y GitHub, permitiendo integrar el trabajo realizado por ambos integrantes y conservar el historial de cambios. Antes de incorporar modificaciones relevantes, se realizará una revisión conjunta. En caso de surgir desacuerdos, se analizarán las alternativas considerando los requisitos, la viabilidad técnica y el impacto sobre la planificación, si no se alcanza un acuerdo, se recurrirá a las orientaciones del docente.

Enlace al tablero de Trello:

<https://trello.com/invite/b/6a787f557d6e4f729ccdba28/ATTI97c8bc8a6aa88e44474e89e4fd5a235fEDFCB827/gestec-proyecto-ingenieria-de-software>

8. Gestión de riesgos

Matriz de gestión de riesgos del proyecto

Riesgo	Causa	Probabilidad	Impacto	Señales de ocurrencia	Acciones preventivas	Respuesta si ocurre	Responsable
Conocimiento limitado en tecnologías o tareas específicas de implementación, particularmente en JDBC, implementación de la arquitectura en capas, acceso a datos mediante DAO e integración entre la aplicación Java y la base de datos.	Algunas actividades requieren conocimientos que el equipo aún está adquiriendo mediante documentación, tutoriales y práctica.	Alta	Alto	Una tarea demora más de lo previsto, dificultades para implementar una funcionalidad o errores reiterados.	Identificar anticipadamente las tecnologías o procedimientos que requieran mayor aprendizaje y realizar instancias breves de formación mediante documentación oficial, materiales del curso y recursos de apoyo antes de comenzar las actividades correspondientes.	Replanificar temporalmente la actividad, realizar una instancia específica de aprendizaje y solicitar orientación al docente cuando las dificultades no puedan resolverse de forma autónoma.	Ambos
Disponibilidad horaria limitada	Los integrantes cuentan con otras responsabilidades académicas y laborales.	Alta	Alto	Atrasos en tareas, dificultad para coordinar reuniones o acumulación de trabajo.	Distribuir tareas independientes, planificar con anticipación y mantener actualizado el Gantt y Trello.	Redistribuir tareas y ajustar el cronograma dejando registro del cambio.	Ambos
Errores en el diseño de la base de datos	Falta de experiencia o requisitos interpretados	Baja	Alto	Necesidad frecuente de modificar tablas, relaciones o	Revisar el DER y modelo relacional antes de	Modificar el diseño y actualizar los scripts, documentación y	Responsable de BD / ambos

	incorrectamente.			consultas.	implementarlo y validarlo entre ambos.	módulos afectados.	
Problemas de integración entre módulos	Desarrollo paralelo por ambos integrantes o diferencias en la implementación.	Baja	Alto	Módulos que funcionan por separado pero fallan al integrarlos.	Definir previamente interfaces, estructura de clases y convenciones de desarrollo. Integrar periódicamente.	Identificar incompatibilidades, corregirlas y volver a realizar pruebas de integración.	Ambos
Problemas con Git/GitHub	Modificaciones simultáneas o manejo inadecuado de ramas y commits.	Media	Medio	Conflictos de fusión, pérdida temporal de cambios o versiones inconsistentes.	Realizar commits frecuentes y descriptivos, coordinar archivos compartidos y hacer pull antes de comenzar.	Resolver conflictos en conjunto y recuperar versiones desde el historial cuando sea necesario.	Ambos
Subestimación del esfuerzo	Dificultad para estimar actividades que no se han realizado anteriormente.	Alta	Alto	Varias tareas superan las horas o fechas planificadas.	Realizar estimaciones conservadoras e incluir margen para aprendizaje y correcciones.	Actualizar la planificación, registrar la desviación y priorizar funcionalidades esenciales.	Ambos
Cambios en los requisitos o devoluciones del docente	Retroalimentación recibida durante las entregas parciales.	Baja	Medio/Alto	Solicitud de modificaciones sobre requisitos, diseño o funcionalidades.	Mantener una arquitectura modular y documentación actualizada.	Evaluar el impacto, registrar el cambio y actualizar planificación, documentación y desarrollo.	Ambos

La matriz de riesgos será revisada y actualizada en cada hito de entrega del proyecto. En estas instancias se evaluará la evolución de los riesgos identificados, la aparición de nuevos riesgos y la efectividad de las acciones preventivas y respuestas previstas, realizando los ajustes que resulten necesarios.

Bibliografía

Gómez Fuentes, M. C., Cervantes Ojeda, J., & González Pérez, P. P. (2019). *Fundamentos de Ingeniería de Software*.

Declaración sobre el uso de Inteligencia Artificial

Para la elaboración de este trabajo se utilizó ChatGPT (OpenAI) como herramienta de Inteligencia Artificial Generativa de apoyo, principalmente para la revisión de la redacción, organización de ideas, análisis de alternativas y consulta de conceptos. La herramienta produjo sugerencias de redacción, explicaciones conceptuales y propuestas de organización de algunos contenidos. Los resultados obtenidos fueron analizados, revisados y adaptados por los integrantes del equipo, quienes tomaron las decisiones finales y asumen la autoría y responsabilidad sobre el trabajo presentado.

ANEXOS

Acta N.º: 001 - GesTec

Fecha: Lunes 3 de agosto de 2026

Hora: 15:00

Modalidad: Virtual (Google Meet)

Participantes: Agustín Morales y Sebastián Seijas

Temas tratados

- Coordinación de acciones para el cumplimiento de la primera entrega del proyecto.
- Análisis y definición de los requisitos funcionales y no funcionales.
- Distribución de tareas entre los integrantes del equipo.

Decisiones tomadas

Se definen los requisitos funcionales y no funcionales del sistema, tomando como referencia la consigna del proyecto.

Asimismo, se establece la siguiente distribución inicial de tareas:

Agustín Morales

- 1- Interpretación del problema y propósito del producto.
- 2- Interesados y personas usuarias.
- 3- Alcance.
- 4- Especificación de requisitos.

Sebastián Seijas

5. Proceso de desarrollo y ciclo de vida.
6. Planificación y estimación.
7. Organización del equipo.
8. Gestión de riesgos.

Además, se acuerda trabajar sobre un documento compartido, de forma colaborativa, de manera que ambos integrantes puedan realizar aportes, revisiones y sugerencias en cualquiera de las secciones cuando sea necesario.

Próxima reunión

Fecha: Jueves 6 de agosto de 2026

Hora: 18:40

Modalidad: Virtual (Google Meet)

Registro de cambios

A continuación, se presenta el registro de cambios realizados a partir de la retroalimentación recibida en la primera entrega del proyecto. Se identifican las principales modificaciones efectuadas y el estado de cada una.

Fecha	Origen	Cambios realizados	Estado
23/08/2026	Retroalimentación Entrega 1	Revisión y reformulación de requisitos funcionales, incorporando identificación, prioridad y criterios de aceptación.	Realizado
23/08/2026	Retroalimentación Entrega 1	Ajuste del alcance y de las cuestiones pendientes de definición.	Realizado
23/08/2026	Retroalimentación Entrega 1	Incorporación de referencia bibliográfica para justificar el modelo de desarrollo seleccionado.	Realizado
23/08/2026	Retroalimentación Entrega 1	Revisión y actualización del diagrama de Gantt, detallando actividades, dependencias y actividades críticas.	Realizado
23/08/2026	Retroalimentación Entrega 1	Incorporación del enlace y actualización del tablero de Trello.	Realizado
23/08/2026	Retroalimentación Entrega 1	Incorporación de registros de seguimiento de las coordinaciones del equipo.	Realizado
23/08/2026	Retroalimentación Entrega 1	Revisión de la matriz de riesgos y definición de su periodicidad de actualización.	Realizado
23/08/2026	Retroalimentación Entrega 1	Reformulación del diagrama de casos de uso, eliminando funcionalidades descartadas e incorporando relaciones <<include>> entre casos relacionados.	Realizado